

数据库复习 (AI-2021)

一、单项选择题。

1. 在数据库系统中, 负责数据库的设计、建立、管理、维护等全过程的人员被称为…… ()
[A] Application programmer [B] Casual users
[C] Database Administrator [D] Naive users
2. 在关系模型中, 约束规则 'Access Rows by Content Only Rule' 的含义是 …………… ()
[A] 元组的唯一性 [B] 属性名的唯一性
[C] 属性值的原子性 [D] 元组和属性的无序性
3. 在下列关系代数的二元运算中, 属于基本运算的是…………… ()
[A] division [B] intersection [C] join [D] product
4. 在 SQL 语言中, 用于 '撤销' 某个用户的某个操作权限的 SQL 命令 (动词) 是…………… ()
[A] close [B] delete [C] drop [D] revoke
5. 对关系数据库进行规范化设计的目的是 …………… ()
[A] 减少关系个数, 提高访问速度 [B] 降低数据冗余, 消除操作异常
[C] 减少每个关系中的元组个数 [D] 提高整个数据库系统的安全性
6. 设有关系模式 $R(S, F)$, S 为关系 R 的属性集合, F 为关系 R 上的函数依赖集。如果 $R_1(S_1, F_1)$ 和 $R_2(S_2, F_2)$ 构成关系 R 的一个分解, 该分解满足 '无损连接性' 的含义是…………… ()
[A] $R = R_1 \text{ join } R_2$ [B] $S = S_1 \cup S_2$
[C] $F = F_1 \cup F_2$ [D] $F^+ = (F_1 \cup F_2)^+$
7. 假设在实体集 E 和实体集 F 之间存在一个二元联系 R , 且 $\text{card}(E, R) = (1, 1)$, $\text{card}(F, R) = (0, n)$ 。那么, 在联系 R 上从实体集 E 到实体集 F 的函数对应关系是…………… ()
[A] 一对一 [B] 一对多 [C] 多对一 [D] 多对多
8. 在基表创建命令中, 定义外键约束 "当在引用表中存在对元组 t 的引用时, 将拒绝执行对元组 t 的删除操作", 在外键定义子句中需要添加如下的约束定义成分 …………… ()
[A] on delete cascade [B] on delete restrict
[C] on update cascade [D] on update restrict
9. 在关系数据库管理系统中, 一个事务中的所有数据库访问操作, 要么全部被执行完, 要么一条都不要被执行, 这被称为是事务执行的…………… ()
[A] 原子性 Atomicity [B] 一致性 Consistency
[C] 隔离性 Isolation [D] 持久性 Durability
10. 在数据库系统中, 两阶段封锁 (2PL) 协议中的 '两阶段' 是指 …………… ()
[A] 事务对某数据对象的封锁包括申请封锁与释放封锁两个操作
[B] 事务可以先申请对某数据对象的共享性封锁, 然后再将其提升为排它性封锁
[C] 事务在申请下一个封锁之前必须先释放它所持有的前一个封锁
[D] 事务的执行过程被分为 '申请封锁' 与 '释放封锁' 两个阶段, 一个事务一旦开始释放封锁之后就不允许再申请新的封锁

二、多项选择题。在每一小题中，都有 2 个正确选项，请将它们全部挑选出来并填写在括号中。

1. 在下述有关关系数据模型的描述中，错误的是…………… ()

- [A] 关系就是二维表 (table)，二维表就是关系
 [B] 关系中的元组互不相同 [D] 关系中属性的值域互不相同
 [C] 关系中的元组是无序的 [E] 关系中的属性是无序的

2. 在下列关系代数的二元运算中，属于基本运算的是…………… ()

- [A] intersection [B] union [C] join [D] product [E] division

3. 设有两个关系 R(A, B, C) 和 T(B, C, D)，在下列关系代数表达式中，可以正确运算的是 ()

- [A] RUT [B] R-T [C] R×T [D] R ÷ T [E] R join T

4. 设有一条不含子查询的 SQL 查询命令，返回结果中不可能出现重复元组的是…………… ()

- [A] 单表查询 [B] 多表连接查询 [C] 带有 GROUP BY 子句的查询
 [D] 带有 ORDER BY 子句的查询 [E] 在 SELECT 子句中使用 DISTINCT 谓词

5. 在下述关于视图 (view) 的描述中，描述错误的是…………… ()

- [A] 视图中的数据来源于基表 (base table)，不需要再为视图另外分配物理存储空间
 [B] 用户可以像访问基表一样，在视图上执行 SELECT、DELETE、INSERT、UPDATE 等数据访问操作
 [C] 可以在已有的视图上定义新的视图，形成视图的嵌套定义
 [D] 在视图对应的子查询中，可以使用 group by 子句和 order by 子句
 [E] 用户通过视图去访问数据库，可以简化用户访问接口，提高数据独立性

6. 在下述数据约束中，不是在 CREATE TABLE 命令中定义的是…………… ()

- [A] 主键 [B] 外键 [C] 触发器 [D] CHECK 约束 [E] 断言

7. 在 Armstrong 公理系统的下述五条推导规则中，有两条扩充规则的推导功能是可以由另外三条基本规则来实现的，这两条扩充规则是…………… ()

- [A] 自反规则 (Inclusion Rule) [B] 分解规则 (Decomposition Rule)
 [C] 增广规则 (Augmentation rule) [D] 传递规则 (Transitivity Rule)
 [E] 合并规则 (Union Rule)

8. 在 Armstrong 公理系统中，下述的推导过程成立的是…………… ()

- [A] if $X \rightarrow Y$ and $Z \subseteq Y$ then $X \rightarrow Z$
 [B] if $XY \rightarrow Z, Y \rightarrow W$ then $XW \rightarrow Z$
 [C] if $XY \rightarrow Z, Z \rightarrow X$ then $Z \rightarrow Y$
 [D] if $X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z$ then $XW \rightarrow Z$
 [E] if $XY \rightarrow Z, Z \rightarrow W$ then $X \rightarrow W$

虽然是说
要 Armstrong
来判断，但其
实仅用闭包
就可以。

9. 假设：R_i(A) 表示事务 T_i 对数据 A 的读操作，W_i(A) 表示事务 T_i 对数据 A 的写操作。在下述的相邻操作对中，不是‘冲突动作’ (Conflicting Operations) 的有 (其中：a ≠ b) …………… ()

- [A] R₁(a); R₂(a) [B] R₁(a); W₂(a) [C] W₁(a); W₂(a)
 [D] W₁(a); R₂(a) [E] W₁(a); W₂(b)

10. 在下述的调度中，不是‘冲突可串行化调度’的有 (其中：a, b, c 互不相同) …………… ()

- [A] R₂(a); R₁(b); R₃(b); W₂(a); W₁(b); W₃(c);
 [B] R₂(a); R₁(b); R₃(b); W₂(b); W₁(a); W₃(c);
 [C] R₂(a); R₁(a); R₃(c); W₂(a); W₁(b); W₃(c);
 [D] R₂(a); W₁(b); R₃(a); W₂(a); R₁(a); W₃(c);
 [E] R₂(a); R₃(b); W₃(a); R₁(c); W₁(b); W₂(c);

三、（关系代数的应用）

设有一个公司产品销售数据库，其关系模式如下：

顾客 C(cid, cname, city, discnt)

供应商 A(aid, aname, city, percent)

商品 P(pid, pname, quantity, price)

订单 O(ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

请用关系代数表示下列查询：

1. 满足下述条件的顾客的编号 cid 及其姓名 cname：优惠折扣 discnt 大于 8；
2. 满足下述条件的订单的编号 ordno：顾客和供应商不在同一个城市；
3. 满足下述条件的供应商的编号 aid：只向供应商自己所在城市中的顾客销售过商品；
4. 满足下述条件的供应商的编号 aid：在所有有顾客的城市中都销售过商品；
5. 对于每一个顾客，在该顾客的所有订单中查询购买金额 dols 最高的订单，结果返回：顾客编号 cid，购买金额最高的订单的编号 ordno 和订购日期 orddate；
6. 满足下述条件的供应商的编号 aid 和名称 aname：向自己所在城市中的所有顾客都销售过商品。

四、（SQL 语言的应用）

设有一个课程成绩管理数据库，其中的关系模式如下：

关系	属性	关系模式
学生	学号, 姓名, 就读院系	Student (sno, sname, dept)
教师	工号, 姓名, 工作院系	Instructor (ino, iname, dept)
课程	课程号, 课程名, 开课院系, 学分, 课程类型	Course (cno, cname, dept, credit, optional)
成绩	学号, 课程号, 授课教师工号, 选修年份, 选修学期, 成绩	Study (sno, cno, ino, syear, semester, grade)

其中：同一门课同一个学生只能有一条选课记录；课程类型分‘必修’和‘选修’两种；成绩全部采用百分制，成绩大于或等于 60 分才能选修通过并获得该门课程的学分。

1. （5 分）请用 SQL 语言定义一个课程统计视图，统计每一门课程的学生修读情况，结果属性包括：课程号，课程名，修读学生总人数，成绩优秀（ ≥ 85 ）的学生人数、以及成绩不及格（ < 60 ）的学生人数（视图名和属性名可自己定义）
2. （12 分）请用标准 SQL 语言表示下述的查询操作
 - 1) 查询满足下述条件的课程的课程名及开课院系：课程名中含有字符串‘数据库’；
 - 2) 查询满足下述条件的教师的工号和姓名：只讲授过自己所在院系开设的课程；
 - 3) 查询满足下述条件的学生学号和姓名：所有的选课成绩都大于或等于 90 分；
 - 4) 查询满足下述条件的学生的学号和姓名：所有成绩都及格，且修读了‘计算机’系开设的所有‘必修’课；
 - 5) 查询满足下述条件的学生学号和姓名：还没有选修通过自己就读院系的所有‘必修’课程。
 - 6) 针对那些‘必修’课程成绩都合格（ ≥ 60 ）的学生，查询他们每一位同学的学号，姓名，就读院系，修读通过的课程门数，以及所取得的学分总数，结果按照就读院系的升序和学分总数的降序输出。

五、（规范化设计）

给定关系 $R(A, B, C, D, E, F, G)$ 及其上的函数依赖集 $S = \{ BCE \rightarrow D, D \rightarrow BCF, BE \rightarrow AC, C \rightarrow F \}$ ，请回答下面的三个问题（直接给出结果，不需要写出计算过程）：

1. 请计算 S 的最小覆盖 (Minimal Cover)
2. 请直接给出关系 R 的所有候选关键字；
3. 请使用 3NF 模式分解算法对关系 R 进行模式分解，并满足无损联接性和依赖保持性。

六、（规范化设计）

设有某省的新高考本科一批（不分文理科）志愿填报关系 R ，其关系模式如下：

R (准考证号码, 高校代码, 专业代码, 高校填报顺序, 专业填报顺序)

其中：①准考证号码、高校代码、专业代码分别是考生、高校、招生专业的标识属性；②每所高校有若干个招生专业（代码）；在同一所高校内，招生专业的代码唯一；不同高校之间，可能有相同的招生专业代码；③每一位考生可以填报若干所不同的高校，‘高校填报顺序’反映了它们相互之间的填报顺序；④在填报的每一所高校中，一个考生可以报考该高校的若干个不同的专业，‘专业填报顺序’反映了在同一个高校中报考专业的填报顺序。

1. 请直接写出关系 R 上的最小函数依赖集 (Minimal Cover)。
2. 关系 R 是否满足 3NF？如满足，请简单说明理由；如不满足，请将其规范化到 3NF。
3. 第 2) 小题的设计结果是否满足 BCNF？如不满足，请将其规范化到 BCNF，并说明该分解是否满足无损联接性和依赖保持性。

七、（数据库设计）

设有一个旅游信息管理系统，需要管理的信息有：旅游景点的景点编号，名称和地址；旅游线路的线路编号，名称和简介；导游的工作证编号，姓名和联系电话；游客的姓名，身份证号码，性别和年龄；旅行团的团队编号，出发日期和返回日期。

其中：①景点编号、线路编号、团队编号、工作证编号、身份证号码是各实体集的标识属性，其他都是描述性的单值属性；②一条旅游线路可包含一个或多个景点，并标注每个景点在线路中的游览顺序；③同一个景点也可能出现在多条旅游线路中；④每一个旅行团都将配备一名导游，并按照确定的一条旅游线路进行游览。同一时间内，一名导游只能担任一个旅行团的导游任务；⑤同一时间、同一线路上也可以组织多个旅行团（不同的团队编号）。

1. 请画出该数据库系统的 EER 模型图，并标出实体集与联系之间的参与方式。
2. 请将上述的 EER 图转换成对应的关系模式，并写出每个关系上的候选关键字。